

Geologie / Geomorphologie ZF Kap. 09 Wasser

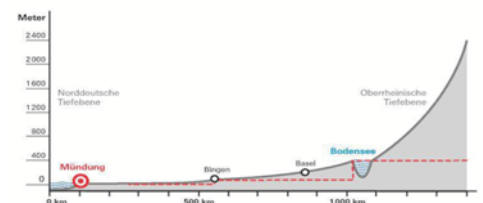
Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... - Wasser als wichtigste landschaftsgestaltende Kraft der feuchten Zonen erkennen. - die beträchtliche gestaltende Wirkung der Fließgewässer beschreiben. - die durch die Flusserosion entstehenden Tal- und Flussbettformen skizzieren. - Gründe für die menschliche Umgestaltung der Flussläufe und konkrete Massnahmen aufzählen.
Schlüsselbegriffe	antezedentes Tal, Delta, Erosionsbasis, Flusskorrekturen, Flussterrasse, Gleithang, Mäander, Prallhang, rückschreitende Erosion, Schlucht, Schwemmfächer, Seitenerosion, Sohlental, Tiefenerosion, V-Tal

- Wasser ist verantwortlich für Verwitterung / Erosion
 - Erosion → Abfließendes Wasser
 - Verwitterung → Versickerndes Wasser
- Welche der beiden Vorgänge überhand hat ist abhängig von: Bodenbeschaffenheit / Luftfeuchtigkeit / Vegetation

Wirkungen von Fließgewässern

- Fluvial = Formen / Vorgänge die durch Fließgewässer entstehen
- Bach: 0-20 m³/s Wassertransport
- Fluss: 20-2000 m³/s Wassertransport
- Strom: 2000-∞ m³/s Wassertransport + Meeresmündung
- Wasserläufe tragen grösseren Fluss zu
 - Entwässertes Gebiet = Einzugsgebiet
 - Grenzen des Gebiets = Wasserscheide
- Kraft eines Flusses = Abfluss - Wassermenge & Gefälle
- Man unterscheidet zwei Arten von Wasserbewegungen
 - Laminar: Wassermoleküle bewegen sich in parallelen Schichten
 - Turbulent: Wirbel bilden sich
- Flussfracht = Mitgeführtes Material
 - Lösungsfracht → Chemisch gelöstes Material
 - Schwebfracht → Kleine Partikel, welche durch Wasser in Schwebelage gehalten werden
 - Gefüllfracht → Sand & Kies (auch Schubfracht)
- Längsprofil eines Flusses lässt sich als Diagramm darstellen
 - Von Quelle bis zur Mündung
 - Gefälle wird in der Regel von Quelle zur Mündung kleiner

[Abb. 9-1] Gefällskurve des Rheins



Flusserosion: Erosion wirkt gegen unten und gegen Seiten

- Man unterscheidet zwei Arten:

① Tiefenerosion

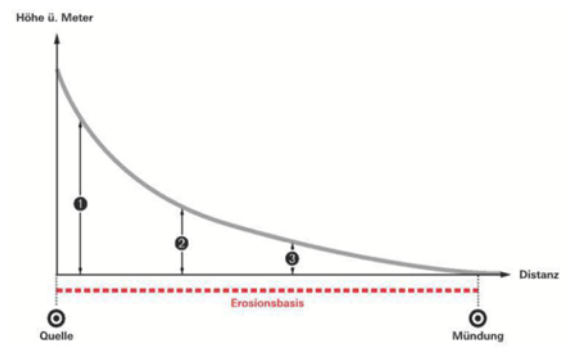
- Flussbett wird tiefergelegt
- entweder durch Mitführen oder Abschleifen

② Seitenerosion

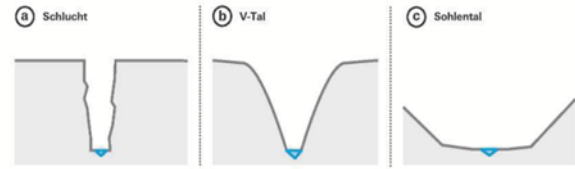
- oft wo man weiter zurück gesetzt

- Maximale Erosionstiefe ist Höhe der Mündung → Erosionsbasis
- Absolute Erosionsbasis ist Meeresspiegel

- Wo der Abstand zur Erosionsbasis gross ist ist Erosionskraft gross
 - ↳ hauptsächlich Tiefenerosion wirkt und es entstehen tiefe Schluchten → nicht breiter als Flussbett
- Wenn Flussseiten nicht stabil sind rutschen sie in die Schlucht ab → V-Tal entstehen
- Wenn sich der Abstand zur Erosionsbasis verringert sich auch Erosionskraft



[Abb. 9-3] Fluviale Talquerschnitte



- ↳ Seitenerosion wirkt vorwiegend
- ↳ Die Breite des Tals erlaubt es dem Fluss viele Abzweigungen zu haben

Mäandere: ▸ Wenn ein Fluss in seinem Sohlental seinen Lauf ändert bildet sich ein Mäander

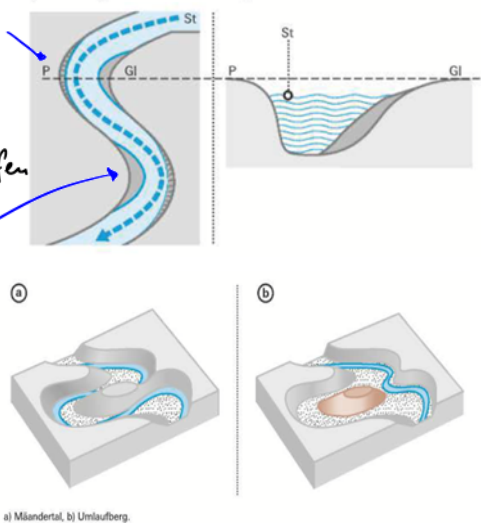
- Bogenförmige Krümmung entsteht
- Stromsrich wandert auf eine Seite wegen turbulenter Strömung
- Eine Seite des Flusses wird durch mehr Erosionskraft angegriffen

Prahlhang

Gleithang

- Kurvenbildung kann immer mehr zunehmen, bis sich Anfang und Ende einer Schlaufe verbinden
- Fluss begradigt sich
- Umlaufbug entsteht

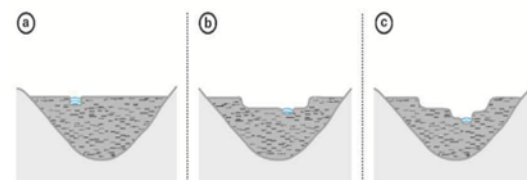
[Abb. 9-4] Mäanderschlinge



Rückschreitende Erosion und daraus resultierende Landschaftsformen

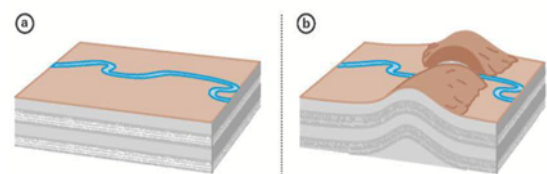
- Wenn sich die Höhe der Erosionsbasis verändert hat dies grossen Einfluss auf Fluss
 - ↳ kann passieren durch:
 - Steigen/Fallen Meeresspiegel
 - Hebung/Senkung des Einzugsgebiets
- Es entsteht ein Impuls, welcher Flussaufwärts wandert → Rückschreitende Erosion
- Durch solche rückwärtige Erosionen können auch Wasserscheiden verschoben werden
 - ↳ Grösse & Form des Einzugsgebiets verändern sich
- Während den abwechselnden Wirkungen von Tiefen-/Seitenerosion Flussklassen
 - ↳ Terrassen entstehen
- Hauptursachen für Flussklassenentwicklung sind Änderungen im Gefälle oder bogen Phasen mit unterschiedlicher Wasserrführung
 - ↳ Unterschied im Gefälle können durch Plattenbewegungen oder Meeresspiegelschwankungen ausgelöst werden
- Antezedente Täler entstehen, wenn ein Fluss schon bestand, bevor sich ein Gebirge erhob
- Um antezedente Täler zu schaffen braucht ein Fluss viel Erosionskraft → kleine Flüsse werden abgelenkt

[Abb. 9-7] Bildung von Flussterrassen



a) Tiefenerosion während Hebungphase. b) Hauptseitenerosion während Hebungspause. c) Erneute Tiefenerosion führt zur Bildung von Terrassen.

[Abb. 9-8] Antezedentes Tal



a) Vor der Gebirgsbildung bestehender Flusslauf. b) Während der Gebirgsbildung kann der Fluss durch starke Tiefenerosion seinen Lauf halten.

► Wenn sich Fließgeschwindigkeit verlangsamt und die Kompetenz eines Flusses abnimmt beginnt die Ablagerung

► Man unterscheidet drei fluviale Ablagerungsformen:

① Schotterdecken

↳ werden bei Hochwasser auf Talsohlen abgelagert

② Schwemmfächer

↳ Wenn ein Fluss aus einem Gebirge in eine Ebene eintritt verliert er an Gefälle

↳ Muss Teil der Flussfracht ablagern

↳ Schwemmfächer ragen in die Ebene hinein

③ Deltas

↳ Schwemmfächer, welche in stehendes Gewässer abgelagert werden (See/Meer)

↳ Charakteristisch ist die Richtung, in welche abgelagert wird

► Um die Hochwassergefahr zu senken greift der Mensch auf drei Mittel zurück:

① Wasserschutzbauten

↳ Dämme oder Wildbachverbauungen

② Flussregulierungen

↳ Staustrufen oder Stauseen

③ Flusskorrekturen

↳ Fluss wird in künstliches Bett verlegt (Kanal)

► Mit Flusskorrekturen werden primär zwei Ziele angestrebt:

① Erosionskraft soll über Fließgeschwindigkeit gedrosselt werden

↳ z.B. mit Flussstufen

② Ablagerung soll verhindert werden durch Erhöhung der Fließgeschwindigkeit

↳ z.B. künstliche Begradigungen